1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年黑龙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解答下列各题.

1. (1) 解方程：$\sqrt{3x+4}=4$.
2. (2) 解不等式：$|x|=0$. 在此条件下，方程两边都是非负数，所以平方不改变方程的等价性：

$$3x+4=4^2=16$$

解得 $x=4$. 代回原方程，左边为 $\sqrt{3\times4+4}=\sqrt{16}=4$，满足原方程，故解为 $x=4$.

1. (2) 因为 $5>0$，绝对值不等式的定义给出

$$|x|-52\cdot3^x=183^x=9=3^2$$

因为底数 $3>0$ 且 $3\neq1$，指数函数 3^x 是一一对应的，所以 $x=2$. 代回原方程可得 $27-9=18$，故解为 $x=2$.

1. (2) 数列的相邻两项之比都是 2，所以它是首项 $a_1=2$、公比 $q=2$ 的等比数列. 因为 $q\neq1$，前十项和为

$$S_{10}=a_1\frac{q^{10}-1}{q-1}=2\frac{2^{10}-1}{2-1}=2(1024-1)=2046$$

所以前十项的和为 2046.

4. 解下列各题.

1. (1) 圆锥的高为 $6\sim cm$，母线和底面半径成 30° 角，求它的侧面积.
2. (2) 求过点 $(1,4)$ 且与直线 $2x-5y+3=0$ 垂直的直线方程.

【解析】

1. (1) 设圆锥的母线长为 l，底面半径为 r. 作圆锥的轴截面，得到一个直角三角形，其中高为 $6\sim cm$，斜边为母线 l，且母线与底面半径的夹角为 30°. 因而

$\sin 30^{\circ}=\frac{6}{l}$，$l=\frac{6}{\frac{1}{2}}=12\sim cm$. 同一个直角三角形中，底面半径是夹角 30° 的邻边，所以

$$r=l\cos 30^{\circ}=12\times\frac{\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}\sim cm$$

圆锥侧面积等于底面圆周长乘母线的一半，即

$$S_{侧}=\frac{1}{2}(2\pi r)l=\pi rl=\pi\times 6\sqrt{3}\times 12=72\sqrt{3}\pi\sim cm^2$$

1. (2) 将已知直线化为斜截式:

$$2x-5y+3=0y=\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}$$

所以其斜率为 $\frac{2}{5}$. 垂直直线的斜率为负倒数 $-\frac{5}{2}$. 过点 $(1,4)$ 的所求直线由点斜式给出

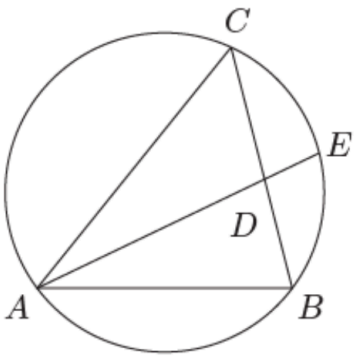
$$y-4=-\frac{5}{2}(x-1)$$

两边乘以 2 并整理，得到

$$2y-8=-5x+55x+2y-13=0$$

因此所求直线方程为 $5x+2y-13=0$.

5. 如果 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D，交它的外接圆于 E，那么 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$.



【解析】

因为角平分线交边 BC 于 D，又交外接圆于 E，所以 A，D，E 三点共线，且 D 在 BC 上. 由 AD 平分 $\angle BAC$，并注意到射线 AE 与射线 AD 重合，有

$$\angle BAD = \angle DAC = \angle EAC$$

另一方面，D 在 BC 上，所以 $\angle ABD = \angle ABC$. 点 A，B，C，E 共圆，$\angle ABC$ 与 $\angle AEC$ 都是弦 AC 所对的圆周角，故

$$\angle ABD = \angle AEC$$

于是由两个角分别相等，得到

$$\triangle ABD \sim \triangle AEC$$

其中对应关系为 $Aleftrightarrow A$、$Bleftrightarrow E$、$Dleftrightarrow C$. 因此对应边成比例：

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AB}{AE}$$

交叉相乘即得

$$AD \cdot AE = AB \cdot AC$$

即 $AB \cdot AC = AD \cdot AE$，结论成立.

6. 前进大队响应毛主席关于“绿化祖国”的伟大号召，1975 年造林 200 亩，又知 1975 年至 1977 年这三年内共造林 728 亩，求后两年造林面积的年平均增长率是多少？

【解析】

设后两年造林面积的年平均增长率为 r，则每年相对于上一年的增长倍数为 $q = 1 + r$. 由于造林面积为正，必须有 $q > 0$. 于是 $S_{1975} = 200$，$S_{1976} = 200q$，$S_{1977} = 200q^2$. 由三年总面积得

$$200 + 200q + 200q^2 = 728q^2 + q + 1 = \frac{728}{200} = \frac{91}{25}$$

移项得 $q^2 + q - \frac{66}{25} = 0$. 用求根公式解得

$$q = \frac{-1 \pm sqrt\left(1 + \frac{264}{25}\right)}{2} = \frac{-1 + -\frac{17}{5}}{2}$$

所以 $q = \frac{6}{5}$ 或 $q = -\frac{11}{5}$. 由 $q > 0$ 舍去负值，故 $q = \frac{6}{5}$，从而

$$r = q - 1 = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5} = 20\%$$

所以后两年造林面积的年平均增长率为 20%.

7. 解方程：$\lg(2^x + 2x - 16) = x(1 - \lg 5)$.

【解析】

常用对数的真数必须为正，因此原方程的定义域先要求 $2^x+2x-16>0$. 又因为 $1=\lg 10$，所以右端可以化为

$$x(1-\lg 5)=x(\lg 10-\lg 5)=x\lg 2=\lg(2^x)$$

注意到 $2^x>0$，在原方程的定义域内两边都是有意义的常用对数，故原方程等价于

$$\lg(2^x+2x-16)=\lg(2^x)$$

常用对数函数在正数范围内是单调函数，从而真数相等：

$$2^x+2x-16=2^x$$

于是 $2x-16=0$，解得 $x=8$. 检验定义域：

$$2^8+2\times 8-16=256>0$$

所以 $x=8$ 确实是原方程的解，且没有其他解.

8. 已知三角形的三边成等差数列，周长为 $36\sim cm$，面积为 $54\sim cm^2$，求三边的长.

【解析】

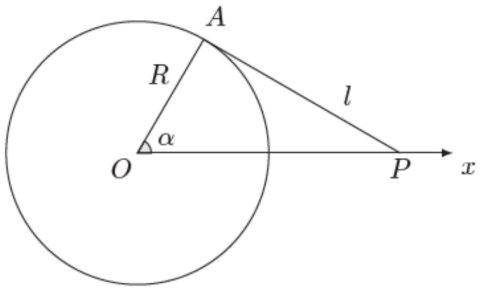
设三边按从小到大的顺序为 $12-d$、12、$12+d$，其中 $d\geq 0$. 这是因为三边和为 36，等差数列的中项等于平均数 $\frac{36}{3}=12$. 三角形的最大边小于另外两边之和，故

$$12+ddd^2=9$$

结合 $d\geq 0$，得 $d=3$. 所以三边分别为 $12-3=9\sim cm$，$12\sim cm$，$12+3=15\sim cm$. 最后，$9+12>15$，且代入海伦公式得到面积 $54\sim cm^2$，满足题设，故答案成立.

附加题

9. 如图，AP 表示发动机的连杆，OA 表示它的曲柄. 当 A 在圆上作圆周运动时，P 在 x 轴上作直线运动，求 P 点的横坐标. 为什么当 α 是直角时，$\angle P$ 是最大？



【解析】

取 O 为原点，题图中的 x 轴为横轴. 设连杆长 $AP=l$，曲柄长 $OA=R$，并设 P 点横坐标为 p，于是 $P=(p,0)$. 由 $\angle AOP=\alpha$ 及 $OA=R$，点 A 的坐标为

$$A=(R\cos\alpha,R\sin\alpha)$$

由两点间距离公式，

$$l^2=AP^2=(p-R\cos\alpha)^2+R^2\sin^2\alpha$$

移项得

$$(p-R\cos\alpha)^2=l^2-R^2\sin^2\alpha$$

题图取的是连杆在曲柄右侧的分支，即 $p-R\cos\alpha\geq 0$，所以

$$p=R\cos\alpha+\sqrt{l^2-R^2\sin^2\alpha}$$

这个位置存在的必要条件是 $l^2-R^2\sin^2\alpha\geq 0$，因此上式就是 P 点的横坐标.

再说明角 P 的最大性. 设 $\theta=\angle APO$，这正是题目所记的 $\angle P$. 在三角形 AOP 中，边 $OA=R$ 对应角 θ，边 $AP=l$ 对应角 α，由正弦定理得 $\frac{\sin\theta}{R}=\frac{\sin\alpha}{l}$，$\sin\theta=\frac{R}{l}\sin\alpha$. 由所取分支 $p-R\cos\alpha\geq 0$. 在点 P 处用向量内积或余弦定理可得

$$\cos\theta=\frac{p-R\cos\alpha}{l}\geq 0$$

所以 $0=0$，所以曲边梯形绕 x 轴旋转时，位置 x 处的截面是半径为 $\sin x$ 的圆，面积为 $\pi\sin^2 x$. 由圆盘法，旋转体体积为

$$V=\pi int_0^{\pi}\sin^2 xdx$$

利用半角恒等式 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，有

$$V=\pi int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}dx=\pi\left[\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi}=\pi\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=\frac{\pi^2}{2}$$

所以旋转体的体积为 $\frac{\pi^2}{2}$.